



Monitoramento de Requisitos não Funcionais de Processos de Negócio baseado em Qualidade de Serviço

Monitoring of Business Processes' non Functional Requirements based on Quality of Service

Evando Souza Borges
Universidade de São Paulo
São Paulo, SP
evando.borges@usp.br

Lucinéia Heloisa Thom
Univ. Fed. do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS
lucineia@inf.ufrgs.br

Marcelo Fantinato
Universidade de São Paulo
São Paulo, SP
m.fantinato@usp.br

ABSTRACT

Business areas' managers should have access to business process indicators of their organizations to be capable of obtaining and analyzing information at real time during critical situations. However, the monitoring approaches commonly provided to such managers usually address only indicators at the level of the services implementing the business processes, which are technical measures directed to Information Technology (IT) managers. This paper introduces the StrAli-BAM (Strategic Alignment with Business Activity Monitoring) approach to assist strategic alignment between business and IT through monitoring non-functional business process requirements based on Quality of Service (QoS) levels. StrAli-BAM aims to enable business areas' managers to monitor the execution of business processes by focusing on the indicators that are really sensitive to the execution of business processes. StrAli-BAM consists of: a non functional requirement monitor and an infrastructure for SOA event-based execution and monitoring. This paper was performed following the research method of project science. The proposed approach is evaluated via a proof of concept in an online shopping scenario with non-functional response time requirement monitoring.

CCS CONCEPTS

• **Applied computing** → **Business process monitoring**; **Business-IT alignment**; *Business process management*;

KEYWORDS

Business Process Management, Business Level Agreement, Service Level Agreement, Quality of Service, Monitoring.

1 INTRODUÇÃO

No cenário corporativo mundial, onde há grande competição entre organizações, o monitoramento em tempo real de requisitos não funcionais de processos de negócio representa uma importante vantagem competitiva. Uma organização que rapidamente percebe que uma parte de seu processo não está respondendo como esperado,

em termos de tempo, por exemplo, pode tomar uma decisão antes de ter um impacto negativo em seu negócio [13]. Outros tipos de requisitos não funcionais tipicamente associados a partes de processos de negócio são relacionados a segurança, disponibilidade, paralelismo, custo, entre outros [14].

Para monitorar requisitos não funcionais de processos de negócio, é imprescindível representá-los e implementá-los sistematicamente. Do ponto de vista de sistematização, a Gestão de Processos de Negócio (BPM¹) apresenta técnicas, métodos e ferramentas para tratar todo o ciclo de vida de processos de negócio, desde sua modelagem inicial até sua automação, execução e monitoramento [21]. A automação e a execução de processos de negócio são comumente realizadas com o apoio da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA²), usando a tecnologia de serviços web [15].

Entretanto, em termos de monitoramento, as abordagens são limitadas do ponto de vista de negócio. A maioria trata monitoramento puramente do ponto de vista técnico, ou seja, o monitoramento individual de cada um dos serviços web que implementam um determinado processo de negócio. Esse ponto de vista técnico é bastante útil para a área de Tecnologia da Informação (TI), que precisa estar atenta a serviços que não estão atendendo as expectativas. Porém, para as áreas de negócio, trata-se de uma visão muito minuciosa que precisa ser traduzida para uma visão mais abstrata [15]. Uma determinada área de negócio, por exemplo, pode estar interessada em uma parte do processo crítica que apenas apresentará problema se um conjunto inteiro de serviços web apresentar problema, mas não apenas um ou alguns [5].

Para que uma solução abrangente de monitoramento de requisitos não funcionais pudesse ser proposta, considerando ambas as perspectivas – negócio e TI –, primeiramente, seria necessário que tais requisitos não funcionais pudessem ser definidos também em ambos os níveis. Com base nesse objetivo, o *framework* StrAli-BPM (*Strategic Alignment with Business Process Management*) foi proposto [2, 15, 16]. De acordo com StrAli-BPM, requisitos não funcionais são especificados em modelos de processos de negócio. Na sequência, esses requisitos não funcionais no nível de negócio são usados como base para a definição dos atributos de Qualidade de Serviço (QoS) dos serviços web que implementarão as atividades do processo de negócio modelado [2, 15, 16].

Este artigo propõe um componente para monitoramento de requisitos não funcionais de processo de negócio – chamada StrAli-BAM – *Strategic Alignment with Business Activity Monitoring*. StrAli-BAM é projetada como um componente de StrAli-BPM, embora possa ser

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
SBSI'18, June 4–8, 2018, Caxias do Sul, Brazil

© 2018 Association for Computing Machinery.

ACM ISBN 978-1-4503-6559-8/18/06.

<https://doi.org/10.1145/3229345.3229406>

¹Do inglês: *Business Process Management*

²Do inglês: *Service-oriented Architecture*

adaptado para contextos similares. Uma vez que StrAli-BPM usa os requisitos não funcionais em nível de negócio para derivar os atributos de QoS dos serviços web, então StrAli-BAM monitora os mesmos requisitos não funcionais em nível de negócio com base nos mesmos atributos de QoS dos respectivos serviços web. O objetivo de StrAli-BAM é possibilitar que diferentes áreas e níveis organizacionais possam compartilhar um painel comum de indicadores (*dashboard* ou *cockpit*) sendo monitorados em tempo de execução, apresentando uma contribuição adicional para o alinhamento estratégico.

O restante deste artigo apresenta as seguintes seções: fundamentação teórica, trabalhos relacionados, método de pesquisa, componente StrAli-BAM, avaliação e conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os principais conceitos básicos relacionados à abordagem apresentada neste artigo: requisitos não funcionais, monitoramento de processos e StrAli-BPM.

2.1 Requisitos não Funcionais

No contexto de engenharia de software, requisitos não funcionais são aqueles que sustentam o uso da aplicação, que incorporam restrições aos requisitos funcionais e definem o quanto o software deve ser eficiente para as tarefas que ele deve fazer [14]. Exemplos desses requisitos são: desempenho, usabilidade, disponibilidade, segurança, restrições sobre o processo de desenvolvimento e tecnologias que devem ser usadas [14]. Os requisitos não funcionais são identificados de acordo com a necessidade dos usuários em relação ao comportamento do sistema [17]. Falhas no cumprimento de determinados requisitos não funcionais podem, inclusive, tornar toda aplicação ou processo de negócio ineficaz [17].

Em BPM e SOA, requisitos não funcionais representam conceitos similares aos da engenharia de software. Por exemplo, em SOA, um Acordo de Nível de Serviço (SLA³) é uma forma de especificar sistematicamente condições exatas em que serviços web devem ser entregues e executados. SLAs são tipicamente acordados entre fornecedores e consumidores de serviços. Eles podem ser usados para monitorar se a entrega real do serviço está em conformidade com os termos acordados. Em caso de violações, penalidades ou compensações podem ser atribuídas [19]. SLAs são definidos em termos de atributos de QoS, que representam os requisitos não funcionais propriamente ditos. Os níveis de QoS oferecidos pela TI é um dos fatores mais importantes para a reputação e o sucesso do negócio [9]. Um SLA pode incluir, por exemplo, um atributo de QoS referente à 'disponibilidade' de um serviço web, para o qual foi contratado o nível mínimo de 99%. Atributos e níveis de QoS de um SLA são comumente chamados de Objetivos de Nível de Serviço (SLO⁴). No contexto de serviços web, as linguagens mais usadas para especificar SLA são WS-Agreement e WS-Policy, ambas baseadas em XML e recomendadas pela W3C [16].

Em BPM, também é importante definir requisitos não funcionais associados aos modelos de processo a serem automatizados. Porém, por não se tratar do nível de execução, muitas abordagens não definem explicitamente um mecanismo para isso. Uma possibilidade

seria definir um Acordo em Nível de Negócio (BLA⁵), equivalente ao SLA, porém, para o nível de negócio, como proposto na base para este trabalho [2, 15, 16]. Um BLA pode ser associado a um subprocesso e ser posteriormente mapeado hierarquicamente para um conjunto de SLAs. Estruturalmente, um BLA é similar a um SLA, incluindo, por exemplo, a existência de multas e bônus de acordo com o cumprimento do acordo [3]. A diferença entre eles se encontra no objetivo que cada um define a ser medido. Um BLA é considerado um acordo "pai" que, durante a fase de implementação do processo, pode ser mapeado para um conjunto de SLAs. Enquanto que um BLA é relacionado a um conjunto de atividades do modelo de processo de negócio, os SLAs correspondentes estão associados aos serviços web implementados para automatizar essas atividades [2]. Esse mapeamento hierárquico pode ser visualizado na Figura 1. Cada BLA é mapeado a um conjunto de SLAs de modo que se todos os SLAs forem cumpridos o objetivo do BLA pode ser cumprido de forma induzida [7].

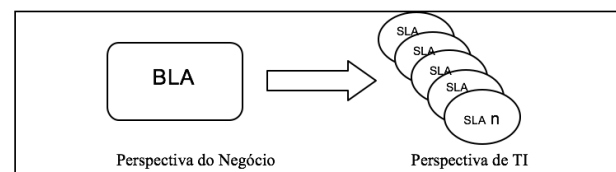


Figura 1: Mapeamento de BLA em SLAs [16]

2.2 Monitoramento de Processos

A importância do monitoramento dos processos de negócio para apoiar informações rápidas e uma melhor compreensão das atividades dentro de uma organização é um fato conhecido e estabelecido [11]. Os painéis de monitoramento trazem uma forma apropriada de visualizar as informações coletadas [10]. O monitoramento em tempo real de requisitos não funcionais de processos de negócio representa uma importante vantagem competitiva [13].

Devido a essa necessidade, o termo Monitoramento de Atividades de Negócio (BAM⁶) foi criado pelo grupo Gartner, em 2002. BAM refere-se ao acesso em tempo real a indicadores críticos de desempenho de negócio para melhorar a viabilidade de operações comerciais. Diferentemente do monitoramento tradicional, BAM visa monitorar as integrações entre as aplicações de uma organização [13]. BAM aceita eventos de múltiplas fontes, avalia condições, atualiza métricas, fornece uma saída na forma de um painel e emite eventos complexos ou alertas – tudo em tempo real [13].

A supervisão contínua dos objetivos de negócio e a medição do desempenho dos processos é um importante aspecto do ciclo de vida de BPM. Isso é geralmente apoiado por BAM, que permite monitoramento contínuo, em tempo real, com base em uma infraestrutura baseada em eventos [11].

Grande parte das aplicações BAM trabalha em conformidade com SOA, que representa um modelo de arquitetura que visa aprimorar a agilidade e a relação custo/benefício de uma organização, reduzindo a carga global de TI em uma organização. SOA apoia a orientação

³Do inglês: *Service Level Agreement*

⁴Do inglês: *Service Level Objective*

⁵Do inglês: *Business Level Agreement*

⁶Do inglês: *Business Activity Monitoring*

a serviço na realização dos objetivos estratégicos associados da organização [6].

2.3 Framework StrAli-BPM

O alinhamento estratégico é uma adequação dinâmica da estrutura e das tarefas da área de TI para que ela tenha sempre a maior sintonia possível com as áreas de negócio, que são suas clientes dentro da organização [8]. No contexto de BPM, a definição e o monitoramento de requisitos não funcionais de processos de negócio são essenciais para a obtenção e a manutenção do alinhamento estratégico entre o negócio e TI. Apenas o tratamento de requisitos não funcionais dos processos, ou seja, as atividades as serem executadas e restrições funcionais de execução, não garante que a área de TI automatize um processo da forma realmente esperada pela área de negócio 'dona' de tal processo.

StrAli-BPM (*Strategic Alignment with BPM*) é um *framework* proposto [2, 15, 16] com o objetivo de contribuir para o alcance do alinhamento estratégico nas organizações que lidam com processos de negócio. Mais especificamente, StrAli-BPM busca tratar de forma integrada, em todas as etapas do ciclo de vida de BPM, tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais de processos de negócio.

StrAli-BPM [2, 15, 16] é composto por três componentes, e está sendo estendido aqui com um quarto componente (cf. Figura 2, Seção 5). Os três componentes atuais são: (1) **KPI2BLA**: apoia o mapeamento de metas estratégicas organizacionais, representadas por Indicadores Chave de Desempenho (KPI⁷), que por sua vez é usado como fonte de dados para requisitos não funcionais de processos de negócio, representados por BLAs; (2) **BLA@BPMN**: apoia a definição de requisitos não funcionais de processos de negócio modelados via *Business Process Model and Notation* (BPMN), estendida para este fim; e (3) **BLA2SLA**: apoia a criação de um conjunto de SLAs associados a serviços web, a partir de um BLA associado a um conjunto de atividades que os serviços web devem automatizar.

Assim, as áreas de negócio e TI compartilham uma notação comum – BPMN com BLA –, facilitando o diálogo e o alinhamento entre os objetivos organizacionais e as obrigações da TI. O componente BLA@BPMN, especificamente, estabelece um mapeamento lógico, em que BLAs, representados como uma extensão dos modelos BPMN, podem ser mapeados para os padrões de SLA existentes (por exemplo, WS-Agreement ou WS-Policy), que por sua vez estão associados com serviços web que compõem o processo executável, fechando assim o ciclo de vida de BPM.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Embora o monitoramento de requisitos não funcionais de processo de negócio seja essencial para a obtenção e a manutenção do alinhamento estratégico entre negócio e TI, poucos trabalhos tem tratado isso na literatura. A Tabela 1 apresenta um resumo dos cinco trabalhos identificados que apresentam algum tipo de monitoramento relacionado com a proposta apresentada neste artigo.

No trabalho mais antigo, de 2009, Wetzstein et al. [22] apresentaram um *framework* de BAM para monitorar processos de negócio modelados em BPMN e implementados em *Web Service Business Process Execution Language* (WS-BPEL). Um protótipo de ferramenta

foi apresentado que possibilita o monitoramento de processos em tempo real e a predição de possíveis violações de restrições no processo. Esse *framework* usa técnicas de aprendizado de máquina para construir estruturas de árvores que representam as dependências de um KPI em processos e métricas de QoS. Essas árvores de dependência permitem que os analistas de negócio analisem como os KPIs do processo dependem de métricas de processo de nível mais baixo (ou seja, em nível de serviço) e de características de QoS da infraestrutura de TI para o monitoramento de processos.

Na sequência, em 2012, Asosheh e Hajinazari [1] basearam-se em ontologia para monitorar SLAs, com base em regras pré-definidas durante a concepção do processo. Essa abordagem usa regras baseada em métricas de indicadores chave (KPI e *Key Quality Indicator* (KQI)) para monitorar processos. O objetivo é tornar possível o monitoramento de processos com base em SLA a fim de assegurar o cumprimento dos requisitos de negócio. A abordagem proposta pode apoiar a automação do processo de representação, de monitoramento e de ações em caso de violações do SLA.

Posteriormente, em 2015, Calabro, Lonetti e Marchetti [4] propuseram uma abordagem de coleta de dados durante a execução de processos de negócio para derivar KPIs que permitem o rastreamento contínuo do comportamento do processo e a medida de metas específicas do processo. Os autores propuseram um *framework* integrado que permite a modelagem, a execução e a análise de processos de negócio com base em um monitoramento flexível e adaptável. A principal vantagem dessa abordagem é sua independência em relação a linguagem de implementação do processo, além de permitir a definição e a avaliação de medidas de KPI específicas por usuários por meio do monitoramento.

Também em 2015, Kotamarthi et al. [12] propuseram um *framework* para a modelagem e o monitoramento da execução de processos de negócio. Essa abordagem permite a modelagem e o monitoramento de requisitos funcionais e não funcionais, possibilitando validação e correção em tempo de execução. Essa abordagem sugere a separação dos conceitos de lógica e de regras de negócio. A implementação do *framework* apresentado permite: modelagem e monitoramento de requisitos não funcionais de um processo de negócio, validação da conformidade dos processos durante as fases de concepção e execução, adaptação dinâmica as regras de negócio e separação de regras e lógica de negócio.

Por fim, mais recentemente, em 2017, Kintz, Monika e Koetter [10] propuseram painéis de controle para monitoramentos específicos, exibindo adequadamente informações necessárias por usuários de uma organização. Em grandes organizações, os painéis devem ser específicos para cada função, pois nem todos os usuários estão preocupados com os mesmos dados. Os autores introduziram um modelo de usuários e papéis. O monitoramento é realizado principalmente por visualização de KPIs por meio dos painéis propostos.

Embora cada um desses trabalhos apresente abordagens com características próprias, eles compartilham características comuns. Conforme observado na Tabela 1, BPMN é usada por quatro trabalhos como notação para modelagem de processos [4, 10, 12, 22] enquanto que para o outro trabalho nenhuma notação específica é tratada [1]. Em termos de implementação e execução dos processos previamente modelados, três trabalhos usam para isso WS-BPEL [1, 12, 22], um deles usa BPMN executável [4] e para o outro trabalho nenhuma linguagem específica é tratada [10].

⁷Do inglês: *Key Performance Indicator*

Tabela 1: Trabalhos relacionados a monitoramento de processos de negócio

Referência	Ano	Modelagem de processo	Implementação de processo	Definição de requisitos não funcionais em:		
				Nível estratégico	Nível de processo	Nível de serviço
[22]	2009	BPMN	WS-BPEL	KPI	KPI	QoS
[1]	2012	N/I	WS-BPEL	N/I	KPI e KQI	SLA
[4]	2015	BPMN	BPMN Executável	KPI	N/I	N/I
[12]	2015	BPMN	WS-BPEL	KPI	KPI	N/I
[10]	2017	BPMN	N/I	N/I	KPI	N/I
StrAli-BAM	2017	BPMN	WS-BPEL	KPI	BLA	SLA

Legenda: N/I = Não Informado

Em termos de especificação de requisitos não funcionais para posterior monitoramento, a maioria das abordagens usa KPI para representar indicadores a serem acompanhados sob a perspectiva das áreas de negócio. Duas dessas abordagens usam KPI para representar requisitos não funcionais tanto no nível estratégico quanto no nível de processo, de forma compartilhada [12, 22]. Outras duas abordagens usam KPI para representar requisitos não funcionais no nível de processo, sem mencionar explicitamente um tratamento no nível estratégico, embora, isso possa estar sendo feito indiretamente ao se lidar com KPI [1, 10]. Em [1], há o uso complementar de KQI além de KPI. Por fim, um dos trabalhos usa KPI apenas no nível estratégico sem tratar explicitamente do nível de processo, embora esses KPIs sejam monitorados durante a execução do processo associado [4]. Desses cinco trabalhos, apenas dois deles apresentam um mapeamento para requisitos não funcionais em nível de serviço, tratados como SLA ou QoS [1, 22].

Comparativamente, o componente apresentado neste artigo – StrAli-BAM (como componente do *framework* StrAli-BPM) – também tem como base BPMN e WS-BPEL, como a maioria dos trabalhos relacionados. KPIs são usados para a extração de informações relacionadas a requisitos não funcionais exclusivamente do nível estratégico, pela sua natureza. BLAs são propostos como uma forma específica para representar requisitos não funcionais no nível de processo, como uma extensão de BPMN. E SLAs são usados no nível de serviços para representar requisitos não funcionais derivados a partir de BLAs que, por sua vez, podem ter sido derivados de KPIs. A estratégia de monitoramento de StrAli-BAM considera esse contexto do *framework* StrAli-BPM.

4 MÉTODO DE PESQUISA

Para alcançar os resultados obtidos, este trabalho foi realizado seguindo o método de pesquisa ciência de projeto⁸. A ciência de projeto captura as necessidades de negócio de uma organização e constrói soluções para elas, tendo o respaldo científico como base tanto para o desenvolvimento dessas soluções quanto para que esse desenvolvimento seja alimentado com os resultados alcançados com o trabalho de pesquisa [20]. A ciência de projeto na área de sistema de informação visa a criação de artefatos, cuja intenção explícita é melhorar o desempenho funcional de organizações [20].

Para contribuir de forma significativa com a ciência e a prática, esse artefato a ser criado deve resolver um problema ainda sem solução ou proporcionar uma melhoria para uma solução existente [20]. No caso do trabalho sendo apresentado neste artigo, o problema em

questão é a falta de uma solução sistemática para o monitoramento de requisitos não funcionais de processos de negócio, principalmente dentro do contexto de alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e de TI, conforme tratado no *framework* StrAli-BPM.

Nesse contexto, para desenvolver o componente de monitoramento StrAli-BAM, no contexto do *framework* StrAli-BPM, as seguintes etapas foram realizadas: estudo sistemático dos trabalhos relacionados, projeto da solução, definição das linguagens a serem usadas, desenvolvimento dos artefatos, prototipação da ferramenta, prova de conceito e avaliação dos resultados alcançados.

5 O COMPONENTE STRALI-BAM

No contexto maior do *framework* StrAli-BPM, cf. Figura 2, o componente StrAli-BAM foi projetado para auxiliar o alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e TI via monitoramento dos requisitos não funcionais de processos de negócio. O monitoramento dos requisitos não funcionais de processos de negócio é realizado na forma de monitoramento de BLAs associados a processos modelados em BPMN. Além disso, esse mecanismo de monitoramento também está associado ao monitoramento de SLAs e pretende-se que futuramente esteja associado ao monitoramento de KPIs.

A Figura 2 apresenta o *framework* StrAli-BPM original (elementos em branco) estendido com o componente StrAli-BAM (elementos em cinza) sendo proposto. Os componentes originais – KPI2BLA, BLA@BPMN e BLA2SLA – estão descritos na Seção 2.3. Em relação ao novo componente proposto, a flecha dupla cinza tracejada indica ainda uma intenção futura de incluir também o monitoramento dos KPIs que foram usados na criação dos BLAs sendo monitorados.

A intenção primária do monitoramento previsto por StrAli-BAM é direcionada aos requisitos não funcionais dos processos de negócio, ou seja, aos BLAs. Os BLAs fazem a ponte entre todos os níveis de requisitos não funcionais, tanto os extraídos a partir de KPIs quanto os derivados para SLAs. Porém, a execução do processo é realizada considerando sua versão executável, em WS-BPEL, na forma de uma composição de serviços web. Assim, os elementos diretamente monitoráveis nesta infraestrutura são os SLAs associados aos serviços web. Portanto, os BLAs são apenas indiretamente monitoráveis, por estarem associados aos modelos de processo em BPMN, em uma versão não executável. Como resultado, a estratégia de monitoramento de StrAli-BAM considera o histórico de criação ‘de cima para baixo’ de SLAs a partir de BLAs para realizar um monitoramento ‘de baixo para cima’ de BLAs com base em SLAs.

A Figura 3 apresenta a arquitetura do componente StrAli-BAM, composto por uma infraestrutura de execução do processo de negócio (**Oracle SOA Suite 12c**) e em um módulo para execução do

⁸Do inglês: *design science*

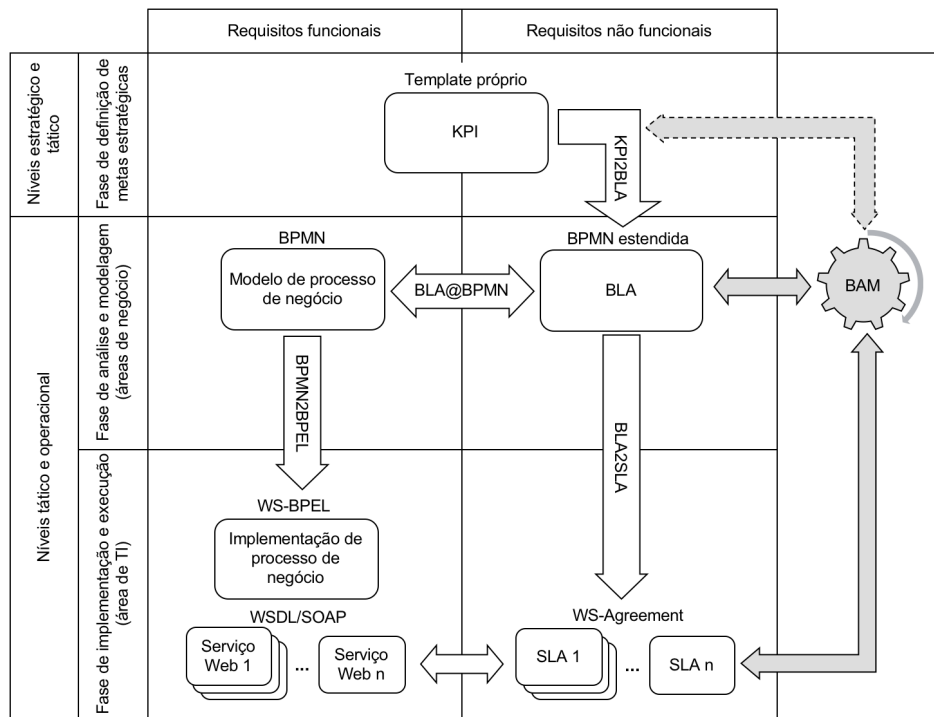


Figura 2: Framework StrAli-BPM estendido

monitoramento (**Monitor de BLA**). Baseado na infraestrutura de execução, o processo é executado usando as plataformas **Oracle BPEL 12c** e **Oracle Mediator 12c** integradas via **Oracle Instance**. O **Monitor de BLA** deve **Processar SLO** e **Exibir relatório de BLA**; para isso, ele recebe os **SLO** da infraestrutura de execução via interface **Coletar resultado de SLO**. As próximas subseções detalham esses elementos da arquitetura.

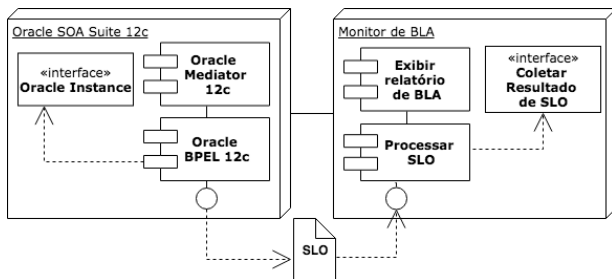


Figura 3: Arquitetura do componente StrAli-BAM

5.1 Monitor de BLA

Visando alinhamento estratégico, o monitoramento dos requisitos não funcionais de processos de negócio deve ser oferecido às diferentes áreas e níveis organizacionais por meio de painéis integrados⁹, também com diferentes níveis, tipos e agrupamentos de informação. Considerando esse contexto, a arquitetura do monitor

⁹Chamados em inglês de *dashboards* ou *cockpits*.

de BLAs, com base em SLAs, e seus respectivos SLOs, proposta para o componente StrAli-BAM é apresentada na Figura 4 via um modelo ArchiMate¹⁰.

Conforme Figura 4, os principais objetivos do componente **Monitor de BLA** são **Processar SLO** e **Exibir relatório de BLA**. Embora esse componente tenha sido desenvolvido para trabalhar diretamente dentro do *framework* StrAli-BPM, ele foi projetado de forma desacoplada, assumindo que ele pode ser usado em outros contextos similares. o primeiro passo do processamento de SLO é o processo **Cadastrar BLA**. Nessa etapa, os artefatos BLA e SLA alvos de monitoramento, gerados pelos demais componentes de StrAli-BPM, devem ser consumidos como insumo inicial. Realiza-se, então, o cadastro de um BLA a ser monitorado com seus respectivos SLAs. Essa ação é executada por meio da interface **Importação de BLA**, para o serviço **Cadastrar BLA**, gerando o objeto de dados **SLO** no banco de dados. Para cada SLO existente dentro de um SLA, é gerado um identificador único e são identificados seu atributo e nível de QoS e também armazenado no banco de dados.

A segunda etapa do processamento de SLO é **Coletar resultado de SLO**. Esse processamento é disparado sempre que um serviço web com um ou mais SLOs associados é executado no processo de negócio sendo monitorado. O serviço associado **Coletar resultado de SLO** armazena o valor medido do atributo de QoS para o respectivo SLO; esse valor é armazenado no banco de dados como

¹⁰ArchiMate é uma linguagem de modelagem de 'arquitetura corporativa' que apoia a descrição, a análise e a visualização da arquitetura intra e inter domínios de negócios [18].

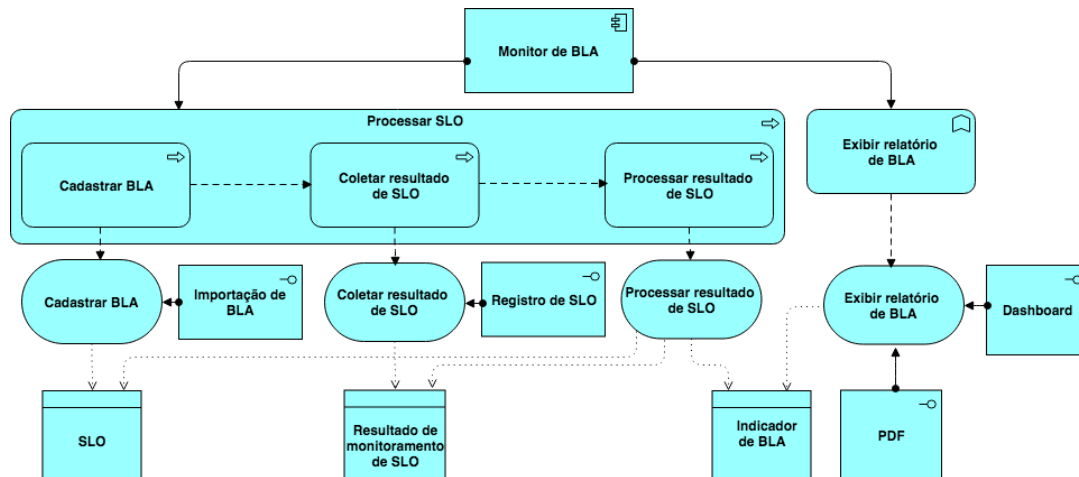


Figura 4: Arquitetura do monitor de BLA

objeto de dados **Resultado de monitoramento de SLO**. A interface **Registro de SLO** é responsável por receber as requisições de coletas de resultados de SLOs.

Por fim, é necessário **Processar resultado de SLO** comparando o valor medido (armazenado em **Resultado de monitoramento de SLO**) com o nível esperado do **SLO** resultando no objeto de dados **Indicador de BLA**, que serve de insumo para o serviço **Exibir relatório de BLA**.

Finalmente, a função **Exibir relatório de BLA** é responsável pela apresentação dos resultados aos usuários interessados. O serviço **Exibir relatório de BLA** usa os indicadores gerados pelo processamento para exibir, em tempo real, as informações sendo monitoradas do BLA e seus respectivos SLAs, nas interfaces de **Dashboard** e **PDF**.

5.2 Infraestrutura para Execução Monitorável Baseada em Eventos

Para execução monitorável dos processos de negócio, uma infraestrutura de processamento baseado em eventos é proposta. A solução técnica adotada como prova de conceito é baseada na plataforma **Oracle SOA Suite 12c**¹¹, que oferece uma integração abrangente e ser adotada em grande parte das organizações. Os seguintes componentes da plataforma foram usados: **Oracle BPEL 12c** e **Oracle Mediator 12c**. A integração entre os componentes foi realizada por meio do **Oracle Instance**, conforme apresentado na Figura 5 via um diagrama modelado em ArchiMate.

Oracle BPEL 12c é responsável por orquestrar os serviços web que compõem o processo de negócio e, assim, recebe como entrada o arquivo WS-BPEL a ser executado. Porém, primeiramente, para permitir o monitoramento da execução do processo de negócio, os serviços web que serão monitorados precisam ser previamente identificados para monitoramento. Para isso, a interface WSDL de cada um dos serviços web que possui um SLA associado é estendida

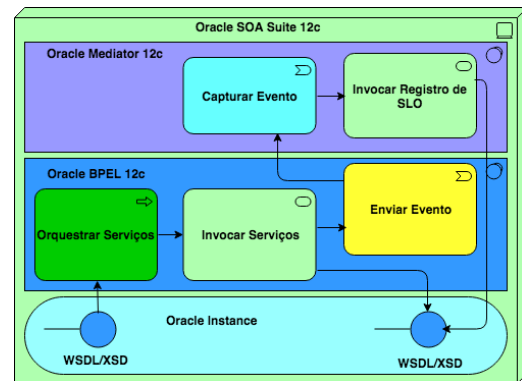


Figura 5: Infraestrutura para execução monitorável de processos baseada em eventos

com um trecho de esquema canônico para monitoramento, para cada SLO existente no SLA associado a ele.

Um esquema canônico¹² foi definido para promover o reúso e facilitar a interação entre serviços web. O esquema canônico é definido via XSD, cf. Figura 6. Ele especifica a estrutura geral de um objetivo de SLA, ou seja, um **SLO**, a ser reaproveitada na interface WSDL dos serviços web a serem monitorados. Para cada SLO a ser medido em um mesmo serviço web, um esquema canônico deve ser instanciado e incorporado como extensão de sua interface WSDL. Um **SLO** é composto por: **Id** – identificador do SLO a ser monitorado; **QoSAttribute** – tipo do requisito não funcional a ser monitorado, tais como, tempo de resposta, disponibilidade, *throughput* etc; e **QoSMeasuredValue** – resultado do atributo medido quando o serviço é executado.

Conforme Figura 5, a execução e o monitoramento do processo de negócio se inicia com o módulo **Orquestrar serviços** recebendo o conjunto de interfaces WSDL/XSD. A orquestração dos serviços

¹¹Usou-se a licença apropriada para desenvolvimento, testes, prototipação e demonstrações.

¹²Esquema canônico é um padrão de projeto aplicado em SOA para facilitar a troca de dados entre serviços [6].

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="SLO" type="SLOType" />
  <xs:complexType name="SLOType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="QoSAttribute" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="QoSMeasuredValue" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

Figura 6: Esquema canônico para monitoramento

é responsável por **Invocar serviços**, que faz uma requisição aos serviços apresentados pela instância da plataforma via interfaces WSDL/XSD. Os serviços que estiverem identificados para monitoramento, via uma ou mais instâncias do esquema canônico, acionam eventos, via *Event Definition Language* (EDL), um dialeto XML próprio da plataforma Oracle SOA Suite 12c. Como consequência, **Enviar Evento** é acionado via regras definidas para o envio de eventos, que são capturadas na camada do **Oracle Mediator 12c** pelo **Capturar Evento**. Por fim, o módulo **Capturar Evento** obtém a requisição de evento e aciona o módulo **Invocar Registro de SLO** que envia o SLO correspondente para continuidade do monitoramento pelo componente StrAli-BAM, conforme apresentado na Figura 4 (na interface **Registro de SLO**).

6 AVALIAÇÃO

Para evidenciar a viabilidade do componente StrAli-BAM, testes funcionais foram realizados usando um protótipo implementado com o objetivo de realizar uma prova de conceito da abordagem sendo proposta. O protótipo permitiu simular a execução e a simulação de um processo de negócio de acordo com a abordagem StrAli-BAM.

O protótipo foi desenvolvido usando Oracle Java 8 (para o desenvolvimento *backend*), Spring Boot (para o gerenciamento de configuração), Spring Tool Suite (como Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE¹³)) e Angular JS (para o desenvolvimento *frontend*).

Um cenário de processo de negócio de compra *online* foi explorado, conforme processo modelado de acordo com a Figura 7. O processo inicia quando o cliente acessa o *website* com usuário e senha. Depois, o cliente escolhe o produto de seu interesse, que inclui adicioná-lo ao carrinho de compras e solicitar a finalização do pedido. Após a finalização, o cliente escolhe a forma de pagamento e efetua o pagamento. Nesse momento, o departamento financeiro é acionado para aprovar o pagamento. Depois da aprovação, é solicitado ao cliente avaliar a compra. Como exemplo ilustrativo, assume-se que área de negócio considere crítico o tempo de resposta da atividade **Aprovar Pagamento**. Para isso, um BLA é definido, associado apenas a essa atividade, com meta de até 60 segundos e 10 segundos de tolerância.

O processo de negócio modelado conforme Figura 7 foi implementado em WS-BPEL. Para o serviço web implementado para executar a atividade **Aprovar Pagamento**, dois SLAs foram derivados para garantir a satisfação do BLA: um SLA de tempo de resposta e um SLA de segurança. O SLA de tempo de resposta tem meta de até 30 segundos com 10 segundos de tolerância. O SLA

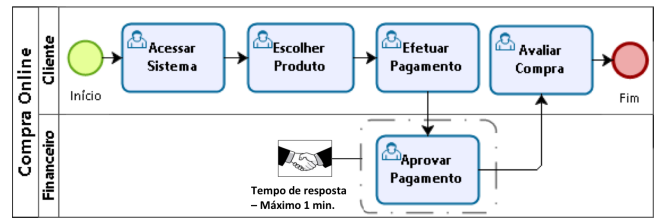


Figura 7: Modelo de processo de compra online

de segurança tem meta de retorno 'TRUE' (ou seja, o serviço precisa ser seguro), com um máximo de três tentativas. Neste cenário, considerou-se que ambos os SLAs tempo de resposta e segurança do serviço web implementado influenciam o BLA tempo de resposta para a atividade **Aprovar Pagamento**. Dependendo dos resultados individuais ou combinados de cada um desses SLAs, o resultado do BLA pode ou não ser cumprido.

Com o uso da infraestrutura apresentada na Figura 5 e do componente apresentado na Figura 4, o processo ficou apto a ser executado e monitorado. Para o processamento dos SLAs, uma abordagem de geração de dados aleatória foi adotada usando o *framework* Fixture Factory. Para a geração dos dados do SLA de tempo de resposta, foi pré-estabelecido o limite de 1 a 130 segundos. Para o SLA de segurança, foram pré-definidos os valores 'TRUE' e 'FALSE', aleatoriamente. A Figura 8 apresenta o resultado da simulação de monitoramento do processo de compra *online*.

BLA			SLAs				
Tempo de Resposta			Tempo de resposta			Segurança	
ID	Valor	Resultado	ID	Valor	Resultado	Valor	Resultado
1	45	OK	1	45	FALHA	TRUE	OK
2	65	ALERTA	1	48	FALHA	FALSE	FALHA
			2	17	OK	TRUE	OK
3	30	OK	1	30	OK	TRUE	OK
4	64	ALERTA	1	64	FALHA	TRUE	OK
5	10	OK	1	10	OK	TRUE	OK
6	122	FALHA	1	33	ALERTA	FALSE	FALHA
			2	89	FALHA	TRUE	OK
7	119	FALHA	1	14	OK	FALSE	FALHA
			2	105	FALHA	TRUE	OK
8	56	OK	1	15	OK	FALSE	FALHA
			2	31	ALERTA	FALSE	FALHA
			3	10	OK	TRUE	OK
9	5	OK	1	5	OK	TRUE	OK
10	28	OK	1	28	OK	TRUE	OK
11	9	OK	1	9	OK	TRUE	OK
12	86	FALHA	1	86	FALHA	TRUE	OK

Figura 8: Resultado da simulação do monitoramento

De acordo com a Figura 8, verifica-se que os cenários relevantes para as áreas de negócio não são os mesmos que para a área de TI. Por exemplo, um SLA que falha pode não necessariamente refletir na falha de um BLA. Assim, a área de negócio não precisa ser envolvida em questões técnicas menores, as quais podem ser tratadas de forma isolada pela área de TI. Um exemplo dessa situação está representada na execução de ID = 8, em que houve duas falhas de segurança na invocação do serviço web, mas a terceira tentativa foi bem sucedida; além de que a segunda invocação do serviço web ficou acima da meta de 30 segundos, embora dentro da margem de tolerância de 10 segundos; apesar disso, ao final, a atividade foi

¹³Do inglês: *Integrated Development Environment*

executada com 56 segundos, ou seja, com menos de 60 segundos, que é a meta do BLA. Além disso, um BLA pode falhar, ou ficar em situação de alerta, por diferentes motivos, em diferentes momentos, ou seja, pela falha de diferentes SLAs. Por exemplo, o BLA 4 ficou em estado de alerta devido a uma falha no SLA de tempo de resposta, enquanto que o BLA 7 falhou primeiro por uma falha no SLA de segurança e depois por uma falha no SLA de tempo de resposta. Um gestor de uma área de negócios pode não se interessar se um serviço web está tendo problemas de segurança, mas pode passar a se interessar caso ele perceba que esse problema está impactando em seu negócio.

O *framework* StrAli-BPM prevê a aplicação de multas e o pagamento de bonificações em função de quanto as metas estão ou não sendo atingidas; assim, esse monitoramento deverá estimar ainda o total acumulado desses valores em tempo real. Além disso, essa simulação considerou apenas os valores individuais de cada execução de serviço web, quando um modelo mais realístico deveria considerar uma média de execuções para avaliar as condições do serviço e do processo.

7 CONCLUSÃO

O principal objetivo deste artigo foi apresentar o componente StrAli-BAM, cujo propósito é acrescentar ao *framework* StrAli-BPM a capacidade de monitorar requisitos não funcionais de processos de negócio em nível tanto de processo quanto de serviço. A abordagem apresentada é dividida em uma arquitetura para monitoramento e uma infraestrutura para execução e monitoramento baseada em eventos. Enquanto a maioria das abordagens focam exclusivamente em monitoramento de serviços web e outras poucas trabalham com o monitoramento de processos apenas em termos de indicadores de KPI, a abordagem apresentada aqui busca monitorar de forma integrada.

Como proposta de trabalhos futuros, planeja-se: desenvolver o painel de indicadores para acompanhamento dos dados sendo monitorados em tempo real; incluir, tanto no componente monitor de BLA quanto na infraestrutura de execução monitorável, o apoio ao monitoramento de KPIs; e realizar experimentos mais completos com situações mais próximas dos cenários reais existentes nas organizações que lidam com o tipo de cenário coberto no contexto aqui abordado, incluindo BLAs, SLAs e SLOs mais complexos.

8 AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

REFERÊNCIAS

- [1] Abbass Asosheh and Parvaneh Hajinazari. 2012. Towards improving enterprise performance with Service Level Agreements. In *6th Int. Symp. on Telecomm.* IEEE, 913–918.
- [2] Vitor Almeida Barros, Marcelo Fantinato, Guilherme MB Salles, and João Porto de Albuquerque. 2014. Deriving Service Level Agreements from Business Level Agreements-An Approach Towards Strategic Alignment in Organizations.. In *16th Int. Conf. on Ent. Inf. Sys.* 214–225.
- [3] Konstantinos Bratanis, Dimitris Dranidis, and Anthony JH Simons. 2010. Towards run-time monitoring of business-level agreements for web services. In *5th South East Europ. Doct. Stud. Conf.*, Vol. 5. 370.
- [4] Antonello Calabro, Francesca Lonetti, and Eda Marchetti. 2015. KPI evaluation of the business process execution through event monitoring activity. In *3rd Int. Conf. on Ent. Sys.* IEEE, 169–176.
- [5] Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, Hajo A Reijers, et al. 2013. *Fundamentals of Business Process Management*. Springer.
- [6] Thomas Erl. 2005. *Service-Oriented Architecture - Concepts, Technology, and Design*. Prentice Hall, p. 792. 792 pages.
- [7] Nihita Goel, NV Narendra Kumar, and RK Shyamasundar. 2011. SLA monitor: A system for dynamic monitoring of adaptive web services. In *9th IEEE Europ. Conf. on Web Serv.* IEEE, 109–116.
- [8] J.C. Henderson and N. Venkatraman. 1999. Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations. *IBM Sys. J.* 38, 2 (1999), 472–484. <https://doi.org/10.1147/SJ.1999.5387096>
- [9] Lial Khaluf, Christian Gerth, and Gregor Engels. 2011. Pattern-based modeling and formalizing of business process quality constraints. In *23rd Int. Conf. Adv. Inf. Sys. Eng.* Springer, 521–535.
- [10] Maximilien Kintz, Monika Kochanowski, and Falko Koetter. 2017. Creating User-specific Business Process Monitoring Dashboards with a Model-driven Approach. In *5th Int. Conf. on Model-Driven Eng. and Soft. Devel.* INSTICC, 353–361.
- [11] Falko Koetter and Monika Kochanowski. 2012. Goal-oriented model-driven business process monitoring using progoalml. In *33rd Int. Conf. on Inf. Sys.* Springer, 72–83.
- [12] Kala Kotamarthi, Xianzhi Wang, Georg Grossmann, Quan Z Sheng, and Sarath Indrakanti. 2015. A Framework Towards Model Driven Business Process Compliance and Monitoring, In *19th Int. Ent. Dist. Object Comp. Conf. Works.* IEEE, 24–32.
- [13] Tom Lubinski and CA Corte Madera. 2008. Business activity monitoring: Process control for the enterprise. *Real Time Intel. & Complex Event Proc.* 11 (2008), 1–8.
- [14] Roger S Presman. 2011. *Engenharia de Software: Uma abordagem Profissional* (7 ed.). São Paulo: Makron Books.
- [15] Barros Salles, Fantinato and Albuquerque. 2018. Evaluation of the StrAli-BPM approach: Strategic alignment with BPM using agreements in different levels. *Int. J. of Bus. Inf. Sys.* 27, 4 (2018), 433–465.
- [16] Guilherme Salles, Marcelo Fantinato, Marislei Nishijima, and João Porto de Albuquerque. 2013. A contribution to organizational and operational strategic alignment: Incorporating business level agreements into business process modeling. In *10th Int. Conf. on Serv. Comp.* IEEE, 17–24.
- [17] Ian Sommerville et al. 2007. *Software engineering* (9 ed.). Addison-wesley.
- [18] The Open Group. 2018. The ArchiMate Enterprise Architecture Modeling Language. <http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate-overview>.
- [19] Wolfgang Theilmann, Ulrich Winkler, Jens Happe, and Ildefons Magrans de Abril. 2010. Managing On-Demand Business Applications with Hierarchical Service Level Agreements.. In *3rd Fut. Int. Symp.* Springer, 97–106.
- [20] R Hevner Von Alan, Salvatore T March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. 2004. Design science in information systems research. *Man. Inf. Sys. Quart.* 28, 1 (2004), 75–105.
- [21] Mathias Weske. 2012. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (2 ed.). Springer.
- [22] Branimir Wetzstein, Philipp Leitner, Florian Rosenberg, Ivona Brandic, Schahram Dustdar, and Frank Leymann. 2009. Monitoring and analyzing influential factors of business process performance. In *13th IEEE Int. Ent. Dist. Obj. Comp. Conf.* IEEE, 141–150.